



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

1 Çalışma 1: Metin Render ve Hizalama

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `metin_demo.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2
3 pygame.init()
4 ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
5 pygame.display.set_caption("Metin Demo")
6 saat = pygame.time.Clock()
7
8 # Farklı fontlar
9 buyuk = pygame.font.Font(None, 64)
10 orta = pygame.font.Font(None, 36)
11 kucuk = pygame.font.Font(None, 24)
12
13 skor = 0
14 baslangic = pygame.time.get_ticks()
15
16 calistir = True
17 while calistir:
18     for olay in pygame.event.get():
19         if olay.type == pygame.QUIT:
20             calistir = False
21         elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
22             if olay.key == pygame.K_SPACE:
23                 skor += 10
24
25     ekran.fill((30, 30, 50))
26
27     # Baslik - ortaya hizali
28     baslik = buyuk.render("Metin Demo", True, (255, 255, 0))
29     baslik_rect = baslik.get_rect(center=(400, 50))
30     ekran.blit(baslik, baslik_rect)
31
32     # Skor - saga hizali
33     skor_metin = orta.render(f"Skor: {skor}", True, (255, 215, 0))
34     skor_rect = skor_metin.get_rect(topright=(790, 10))
35     ekran.blit(skor_metin, skor_rect)
36
37     # Gecen sure
38     gecen = (pygame.time.get_ticks() - baslangic) // 1000
39     sure_metin = kucuk.render(f"Sure: {gecen}s", True, (200, 200, 200))
40     ekran.blit(sure_metin, (10, 10))
41
42     # FPS
43     fps = saat.get_fps()
44     fps_metin = kucuk.render(f"FPS: {fps:.0f}", True, (0, 255, 0))
45     ekran.blit(fps_metin, (10, 570))
46
47     # Yardim
48     yardim = kucuk.render("SPACE: +10 puan", True, (150, 150, 150))
49     yardim_rect = yardim.get_rect(center=(400, 580))
50     ekran.blit(yardim, yardim_rect)
51
52     pygame.display.flip()
53     saat.tick(60)
54
55 pygame.quit()
```

render() ve get_rect()

`font.render()` metni Surface'e dönüştürür. `get_rect(center=...)` ile Surface'in Rect'ini alıp konumunu ayarlarsınız. `blit()` Surface'i ekrana çizer.

Talep 1: Çok Satırlı Metin

Ekranın ortasına 3 satırlık bir metin yazın. Her satır farklı renkte olsun. Satırlar arası boşluk için `font.get_linesize()` kullanın.

Talep 2: Geri Sayım

30 saniyelik geri sayım ekleyin. Kalan süreyi `MM:SS` formatında ekranın üst ortasında gösterin. Son 10 saniyede metin kırmızı olsun.

2 Çalışma 2: Sağlık Barı ve HUD

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `hud_demo.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2
3 pygame.init()
4 ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
5 saat = pygame.time.Clock()
6 font = pygame.font.Font(None, 28)
7
8 can = 100
9 max_can = 100
10 skor = 0
11
12 calistir = True
13 while calistir:
14     for olay in pygame.event.get():
15         if olay.type == pygame.QUIT:
16             calistir = False
17         elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
18             if olay.key == pygame.K_d:
19                 can = max(0, can - 15)
20             elif olay.key == pygame.K_h:
21                 can = min(max_can, can + 10)
22             elif olay.key == pygame.K_SPACE:
23                 skor += 25
24
25     ekran.fill((30, 30, 50))
26
27     # Saglik bari
28     oran = can / max_can
29     doluluk = int(200 * oran)
30     if oran > 0.6: renk = (0, 200, 0)
31     elif oran > 0.3: renk = (255, 200, 0)
32     else: renk = (200, 0, 0)
33
34     pygame.draw.rect(ekran, (60, 60, 60), (10, 10, 200, 20))
35     if doluluk > 0:
36         pygame.draw.rect(ekran, renk, (10, 10, doluluk, 20))
37     pygame.draw.rect(ekran, (200, 200, 200), (10, 10, 200, 20), 2)
38
39     # Can metni
40     can_metin = font.render(f"Can: {can}/{max_can}", True, (255,255,255))
41     ekran.blit(can_metin, (220, 8))
42
```

```

43     # Skor
44     skor_metin = font.render(f"Skor: {skor:06d}", True, (255,215,0))
45     skor_rect = skor_metin.get_rect(topright=(790, 10))
46     ekran.blit(skor_metin, skor_rect)
47
48     yardim = font.render("D: Hasar | H: Iyiles | SPACE: +25 puan",
49                           True, (150,150,150))
50     yardim_rect = yardim.get_rect(center=(400, 580))
51     ekran.blit(yardim, yardim_rect)
52
53     pygame.display.flip()
54     saat.tick(60)
55
56     pygame.quit()

```

Talep 3: SaglikBari Sınıfı

Sağlık barı kodunu bir `SaglikBari` sınıfına dönüştürün. Sınıf `__init__()`, `hasar_al()`, `iyiles()` ve `ciz()` metodlarına sahip olsun.

Talep 4: Yarı Şeffaf HUD Paneli

HUD elemanlarının arkasına yarı şeffaf siyah bir panel ekleyin. `Surface.set_alpha(150)` kullanın.

3 Çalışma 3: Buton ve Menü

Örnek Kod

`buton_menu.py` dosyasına bir buton sınıfı ve basit menü yazın:

```

1  import pygame, sys
2
3  pygame.init()
4  ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
5  saat = pygame.time.Clock()
6
7  class Buton:
8      def __init__(self, x, y, gen, yuk, metin, renk=(70,130,180)):
9          self.rect = pygame.Rect(x, y, gen, yuk)
10         self.metin = metin
11         self.renk = renk
12         self.hover_renk = tuple(min(255, c+30) for c in renk)
13         self.font = pygame.font.Font(None, 28)
14         self.uzerinde = False
15
16     def guncelle(self):
17         self.uzerinde = self.rect.collidepoint(pygame.mouse.get_pos())
18
19     def tikla(self, olay):
20         if olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and olay.button == 1:
21             return self.rect.collidepoint(olay.pos)
22         return False
23
24     def ciz(self, ekran):
25         r = self.hover_renk if self.uzerinde else self.renk
26         pygame.draw.rect(ekran, r, self.rect, border_radius=5)
27         pygame.draw.rect(ekran, (255,255,255), self.rect, 2, border_radius=5)
28         m = self.font.render(self.metin, True, (255,255,255))
29         ekran.blit(m, m.get_rect(center=self.rect.center))
30
31     butonlar = [
32         Buton(300, 200, 200, 50, "Buton 1"),
33         Buton(300, 270, 200, 50, "Buton 2", renk=(50,150,50)),
34         Buton(300, 340, 200, 50, "Cikis", renk=(180,50,50)),

```

```

35 ]
36
37 calistir = True
38 while calistir:
39     for olay in pygame.event.get():
40         if olay.type == pygame.QUIT:
41             calistir = False
42         for i, b in enumerate(butonlar):
43             if b.tikla(olay):
44                 if i == 2: calistir = False
45                 else: print(f"Buton {i+1} tiklandi")
46
47         for b in butonlar:
48             b.guncelle()
49
50         ekran.fill((20, 20, 40))
51         for b in butonlar:
52             b.ciz(ekran)
53
54         pygame.display.flip()
55         saat.tick(60)
56
57 pygame.quit()

```

Talep 5: Callback Ekleme

Buton sınıfına `callback` parametresi ekleyin. Her buton tıklandığında kendi callback fonksiyonunu çağırın. `ButonYoneticisi` sınıfı da oluşturun.

Talep 6: Tam Menü Sistemi

Ana menü (Başla + Çıkış), oyun ekranı ve pause menüsü (ESC ile) içeren tam bir menü sistemi oluşturun. Oyun durumunu bir değişkenle yönetin.

4 Bonus: Game Over ve Yüksek Skor

Bonus Talep

Game Over ekranı ekleyin. Oyuncunun canı bittiğinde skor gösterilsin ve “Tekrar Oyna” butonu ile oyun yeniden başlasın. Yüksek skoru bir dosyaya kaydedin ve açılışta okuyun.